

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

elosulfase alfa 5mg
(비미집주, (주)삼오제약)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1 병(5mL) 중 elosulfase alfa 5mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 류코다당증 IVA형(모르quio A 증후군) 환자의 치료
- ☐ **약제급여평가위원회 심의일**
2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 6월 4일
 - 급여기준자문위원회 : 2015년 4월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “뮤코다당증 IV A형(모르퀴오 A 증후군) 환자의 치료”에 허가받은 주사제로 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함

나. 평가 내용

○ 진료 상 필수 여부

- 신청품은 “뮤코다당증 IV A형(모르퀴오 A 증후군) 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 등재되어 있지 않고, 대상 질환은 생존을 위협할 정도의 심각한 질환이며 소수 환자집단을 대상으로 사용될 것으로 예상됨
- 다만, 신청품은 현재 제출된 임상자료로는 생존기간 연장에 상당하는 임상적 개선이 불분명 함 등을 고려 시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품(elosulfase alfa)은 재조합 인간 N-아세틸갈락토사민-6-설파타제로 뮤코다당증 IV A형에 결핍된 효소인 N-아세틸갈락토사민-6-설파타제를 공급하여 keratan sulfate, chondroitin-6-sulfate를 분해시킴. Glycosaminoglycan이 분해되지 않을 경우 단일 또는 복합적으로 리소좀에 축적되어 조직이나 기관에 퇴행성 병변을 일으키게 됨¹⁾
- 신청품은 임상진료지침에서 Morquio A 증후군 치료의 효소대체요법(Enzyme replacement therapy)으로 사용하도록 추천되고 있음²⁾
 - 신청품은 일주일에 한번 4시간 동안 2mg/kg 용량으로 정맥투여하는 주사제로, 뮤코다당증 IVA형 또는 기타 유전 대사 질환 관리 경험이 있는 의사가 감독하고 의학적 응급상황을 관리할 능력이 있는 적절한 교육을 받은 의사 혹은 간호사가 이 약의 투여를 수행해야 함³⁾.
- 신청품은 5세 이상 Morquio A 증후군 환자(n=176) 대상 위약대조 3상 임상시험에서 1차 지표인 24주 짜 6분 보행거리(6MWD;6-min walk test distance) 변화에서 신청품 2.0mg/kg 매주 투여군(n=58)에서 위약군(n=59) 대비 통계적으로 유의한 개선을 나타냄 (22.5m 증가, 95% CI 4.0-40.9; p=0.017)⁴⁾
 - 2차 지표인 3분간 오른 계단 수(3MSCT;3-min stair climb test) 변화는 위약군 대비 증가 하였으나 통계적으로 유의한 차이는 아님(1.1 stairs/min; 95% CI -2.1, 4.4; P=0.494). Urine keratan sulfate는 24주 짜 위약대비 통계적으로 유의하게 감소되었음(-40.7%, 95% CI -49.0, -32.4; P<0.001)
 - 3차 지표인 MVV, FVC, FEV1, 6MWD/3MSC/MVV Composite z-score은 위약군 대비 유의한 차이를 나타내지 않음⁵⁾

Teritary outcome	2.0 mg/kg/week vs. Placebo (N = 58 vs. 59)	P value
MVV (% change from baseline) (95% CI)	10.3 (-1.8, 22.4)	0.094
6MWD/3MSC/MVV Composite z-score (change from baseline) (95% CI)	0.1 (-0.0, 0.3)	0.053
FVC (% change from baseline) (95% CI)	3.3 (-3.1, 9.6)	0.304
FEV1 (% change from baseline) (95% CI)	1.8 (-5.5, 9.2)	0.613

- 안전성 평가 변수인 치료관련 이상반응은 신청품군에서 100%, 위약군에서 96.6%였으며, 심각한 이상반응은 신청품군에서 15.5%, 위약군에서 3.4%로 나타남. 가장 흔하게 나타나는 이상반응은 구역, 발열, 두통이었음. 신청품 군에서 22.4%가 치료를 요하는 투약 중지/중단이 발생함

- 관련 학회에서는 Morquio A 증후군의 경우 골격계 이상이 빠르게 진행되며 폐 및 심장 등의 기능악화로 사망하게 되며⁶⁾, 빠른 효소보충요법의 시행은 환자의 삶의 질 뿐 아니라 생존 연장과 직결되고, 신청품 외에 대체 요법이 없다는 의견임⁷⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 류코다당증 IV A형(모르quio A 증후군) 환자의 치료에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제가 등재되어 있지 않아 대체약제는 없음
- 신청품의 연간 투약비용은 ■■■■■ 원임⁸⁾
- 제약사에서는 신청약가의 산정근거에 대한 자료로 A7 조정평균가를 제시하였으나, 비용효과성에 대한 자료는 제출되지 않음

○ 재정 영향⁹⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁰⁾는 약 ■■■■명으로 분석되었고, 제약사 제출 예상사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 되고, 신청품은 대체약제가 없는 것으로 판단됨에 따라 재정소요금액은 연도별 절대 재정소요금액만큼 증가될 것으로 예상됨
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량은 ■■■■■ 변동 가능성이 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일에 등재되어 있음

Reference

- 1) International Guidelines for the Management and Treatment of Morquio A Syndrome. 2015. Am J Med Genet Part A 167A:11 - 5.
- 2) International Guidelines for the Management and Treatment of Morquio A Syndrome. 2015. Am J Med Genet Part A 167A:11 - 5.
- 3) 식약처 허가사항
- 4) Christian J. Hendriksz et al. Efficacy and safety of enzyme replacement therapy with BMN 110 (elosulfase alfa) for Morquio A syndrome (mucopolysaccharidosis IVA): a phase 3 randomised placebo-controlled study. J Inherit Metab Dis. 2014;37:979 - 990
- 5) MVV; Maximum voluntary ventilation, FVC; Forced vital capacity, FEV1; Forced expiratory volume in 1 second, 6MWD; 6-min walk test distance, 3MSC;3-min stair climb test
- 6) Christine Lavery et al. Mortality in Patients with Morquio Syndrome A. JIMD reports 2015;15:59-66
- 7) 대한소아과학회 ()
- 8) 허가사항 용법·용량에 따른 1회 투여량은 2mg/kg이고, 대상 환자의 기준 체중은 국내에 진단된 환자 ■■■명의 평균 체중인 ■■■kg로 적용함. 투약비용은 약품비만 적용하였으며, 신청품의 허가사항 및 급여기준에 따라 진단검사 비용, 주사료, 낮병동 입원비, 병용약제비 등이 추가로 예상되며 이에 따라 비용이 더 증가할 수 있음
- 9) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 10) 제약사 제출 자료를 근거로 함
 - 임상진료지침에는 Morquio A 증후군의 발생률이 신생아 64만 명 당 1명(in Western Australia)~7만 6천 명 당 1명(in Northern Ireland) 꼴로 발생하는 것으로 언급됨(International Guidelines for the Management and Treatment of Morquio A Syndrome. 2015)
 - 관련 학회에서는 국내 ■■■명의 환자가 있을 것으로 추정함 [대한소아과학회()], 대한유전성 대사질환학회()]
- 11) 제약사 제출 예상 사용량 : 1차년도 ■■■바이알, 2차년도 ■■■바이알, 3차년도 ■■■바이알
- 12) 절대재정소요금액=제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X 신청약가